Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Struktur för projektrapporter i DT168G Människa-datorinteraktion

Jimmy Åhlander

5 oktober 2023

Innehåll

0 Vad är detta? 2

1 Inledning 2
1.1 Bakgrund . . . 2
1.2 Syfte . . . 3
1.3 Mål . . . 3
1.4 Avgränsningar . . . 3
1.5 Arbetsfördelning . . . 4

2 Teori 4

3 Metod 5

4 Design 5

5 Resultat 6

6 Diskussion 6

7 Källhantering 6

0 Vad är detta?

Inom ramen för kurserna DT168G Människa-datorinteraktion och IU127G Interaktionsdesign utförs ett projekt för utveckling av ett användargränssnitt. Projektet examineras delvis genom en rapport. Detta dokument ger ett exempel på hur den rapporten kan struktureras.

Detta dokument, typsatt i LaTeX, är ingen mall utan är i första hand tänkt att informera dig som student hur rapporten kan struktureras.

1 Inledning

Rapporten bör utformas med följande kapitel i åtanke:

- Inledning,
- Teori,
- Metod,
- Design,
- Resultat, och
- Diskussion

Utöver detta tillkommer en framsida[1], sammanfattning[2], en källförteckning, och bilagor. Det är viktigt att komma ihåg att detta endast är ett förslag, såväl sett till strukturen som kapitelnamnen. Ni kanske finner att ett separat analyskapitel vore lämpat, eller att diskussionskapitlet sett till ert rapportinnehåll rimligare kallas för slutsats.

Inledningen ska presentera problemområdet som ert arbete bemöter. Vad är bakgrunden till det här projektet? Varför är detta intressant? Hur ser situationen ut idag – bryter ni ny mark eller expanderar ni existerande lösningar?

Lämpliga underkapitel i inledningen är: bakgrund, syfte, mål, avgränsningar och eventuellt arbetsfördelning.

1.1 Bakgrund

I bakgrunden besvarar du frågor i stil med de angivna i inledningen i detta dokument – hur läget ser ut idag, med mera. Ett separat bakgrundskapitel är inte alltid nödvändigt.

[1] En framsida innehåller normalt: titel, undertitel, författarenamn, utbildningsprogram, gruppnummer, datum, kurs, examinator och eventuell illustration.

[2] En sammanfattning placeras alltid tidigt i rapporten, normalt på en egen sida efter framsidan, och sammanfattar *alla delar* av rapporten, det vill säga, inledning, metod, resultat, och så vidare, på cirka 250 ord. Sammanfattningen är inte samma sak som inledningen.

1.2 Syfte

Syftet för, och målen med projektet är essentiella delar av inledningen. Det är lätt att missförstå skillnaderna mellan syfte och mål, eller att råka behandla dem som likvärdiga.

Det enklaste sättet att särskilja på dem är att tänka på syftet som *varför vi vill göra något – vad vi vill uppnå*, och mål som vad projektet *konkret ska resultera i*.

För att exemplifiera skillnaderna så kan vi lyfta E4-projektet i Sundsvall och den relativt nya Sundsvallsbron. Vad var syftet med bron? Det fanns flera: Att minska genomfartstiden genom Sundsvall. Att minska buller- och utsläppsnivåerna i centrala delar av Sundsvall.

Ett syfte kan också vara mer specifikt. För Sundsvallsbron skulle syftet mer specifikt kunnat vara att minska genomfartstiden genom Sundsvall med 10 minuter i medel för en typisk personbil.

1.3 Mål

Mål beskriver vad projektet ska **konkret** resultera i. Vi delar ofta upp ett projekt i olika delmål. För ett lyckat projekt ska det i slutändan i princip vara möjligt bocka av varje delmål – *"har vi detta eller ej?"*. Ibland krävs en analys för att etablera om ett mål uppnåtts, och det är alltså inte alltid en simpel ja- eller nejfråga.

Vi återgår till Sundsvallsbron. Vad var målet där? *En bro*. Utan att fördjupa oss i mer specifika delmål som beskriver brons utformning så är det så simpelt.

Målet är alltså vad vi har "i handen" när projektet är avslutat. Här sker ibland en missuppfattning: *"Så målet är att bygga en bro? Got it"*. Nej, målet kan aldrig vara *att bygga* en bro. Vi bygger inte en bro för att vi gillar att bygga broar. Att bygga är en del av processen, och målet beskriver bara vad vi har när vi väl passerat mållinjen. Ett enkelt sätt att tänka sig detta är att undvika verb i målbeskrivningen: bygga, konstruera, designa, et cetera.

Vi kan tänka oss vår egna variant av E4-projektet där istället för en bro så är vårt mål en ny motorvägbana runt västra passagen av Sundsvall. Med detta mål i åtanke, kommer vi leva upp till syftet? Visserligen försvinner trafiken (kanske) från centrala Sundsvall, vilket hjälper buller- och utsläppsnivåer, men däremot så förbättras inte genomfartstiden. I många projekt är det inte lika självklart som i detta fall vad konsekvenserna av olika mål blir.

Ett lärandemål inom kursen är att nå egna uppställda mål. Det är därför viktigt att ni tänker på vad just ert gränssnitt ska nå fram till.

Metoden kommer senare att besvara hur projektet kommer att tillfredsställa målen och uppnå syftet.

1.4 Avgränsningar

Avgränsningarna beskriver vad ni inte kommer att, eller kanske ens kan, göra inom projektet. Vilka saker kommer ni att fokusera på? Vilka saker är inte lika

viktiga? Om ni väljer bort något, kan detta få konsekvenser för resultatet? För avgränsningar kan ni tänka i banorna: beskriv avgränsningen, beskriv varför ni avgränsar, beskriv potentiell konsekvens av avgränsningen.

Tänk dig ett projekt där målet är att etablera världens snabbaste personbil. Varför projektet har detta mål, det vill säga syftet, ignorerar vi just nu. Om du avgränsar dig till att endast testa bilar av märkena Volvo och Renault så kan du kanske motivera varför genom att säga att det är de enda märkena du har tillgång till. Men vad tror du att det får för potentiell konsekvens för målet? ...

1.5 Arbetsfördelning

Det är ofta relevant att beskriva vem som har utfört vad i ett projekt. Vem har utfört vilka intervjuer? Vilka har författat vad i rapporten? Vem planerade arbetet? Mjuka och hårda aspekter inom projektet är alla relevanta – det behöver inte endast handla om rapporten i sig.

Vid plagiat och, mer vanligt, missbruk av källhantering är detta underkapitel mycket relevant. Om det är otydligt vem som författat vad hålls hela gruppen ansvarig och döms likvärdigt, sett till konsekvenserna.

2 Teori

Teorin lyfter de teoretiska delarna som ni har nyttjat i arbetet. Det kan handla om koncept ifrån kurslitteraturen som ni vill beskriva, urdrag ifrån forskningsartiklar som är extra relevanta för just ert arbete, eller andra etablerade idéer som ni vill lyfta.

Teorikapitlet präglas av referenser till tidigare arbeten. Det går att i kortare utsträckning diskutera och utveckla teorierna som lyfts på egen hand, men i överlag så kommer majoriteten av stoffet ifrån andra källor. Ni diskuterar inte hur ni praktiskt har tillämpat teorin i teorikapitlet – det kommer i senare kapitel, men det är alltså möjligt att kort motivera varför en teori är relevant för ert arbete.

Det är viktigt att komma ihåg att **endast behandla det som är relevant för just ert arbete**. *Ni skriver inte en Wikipediaartikel eller en bok om ämnet Interaktionsdesign.* Om ni inte i senare kapitel, exempelvis designen, planerar att referera till den teori ni lyft i teorikapitlet, så är teorin irrelevant.

Rapporten måste också inkludera etiska aspekter. Det kan dyka upp på olika former i olika delar av rapporten. I teorin kan det vara relevant att lyfta etiska principer som kommer att tillämpas senare.

Lärandemål som är relevanta för teorikapitlet inkluderar att definiera grundläggande begrepp inom området interaktionsdesign och att analysera metoder utifrån olika teorier och modeller. Ibland kan det emellertid kännas naturligare att beskriva just metoden (även sett till teorin bakom en metod) i metodkapitlet – något som är helt okej.

3 Metod

Metoden är ett av de viktigaste kapitlen i rapporten, i synnerhet för denna kurs som i stort handlar om olika processer och användarcentrerade metoder.

I metoden beskriver ni vilka metoder ni har tillämpat i projektet. Dels övergripande: Har intervjuer, personas, användbarhetstester utförts och iterativt arbete skett? Dels kronologiskt: I vilken ordning, sett till iterationer och annat, tillämpades metoderna? Dels detaljerat: Hur, rent konkret, gick till exempel intervjuerna till? Vilka teorier har ni tillämpat, som metoden grundar sig i? (Teorin i sig kan då antingen också beskrivas här, eller tidigare i teorikapitlet. I det senare fallet så referar ni här endast till teorikapitlet.)

Det finns många sätt att strukturera metoden på så att alla dessa delar inkluderas. En typisk fälla för ovana rapportförfattare är att metoden blir någon form av kronologisk dagbok eller loggbok: "Först gjordes detta. Sen det här. Sen det här ...". Det är inte hur ett metodkapitel ser ut i en akademisk rapport.

I metodkapitlet är det också bra att diskutera metoderna och att även motivera hur valda metoder kommer att göra så att projektet når de uppsatta målen. Ett hett tips är att ett metodkapitel vars metoder involverar användare mycket enklare kan hävda sig som användarcentrerad.

Sett till etik bör metoden även lyfta hur ni har arbetat utefter de forskningsetiska principerna, vilka hänsynstaganden som gjorts. Det kan beröra allt från forskningsetiska principer i ert arbete med användare till hur tillgänglighet kommer att hanteras.
Relevanta lärandemål för metoden är:

- beskriva och (tillämpa) användarcentrerade metoder för utveckling och utvärdering av interaktiva system,
- att kombinera olika metoder eller delar därutav (för att nå egna uppställda mål), samt
- att värdera sitt val av metod, och
- att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter av forskningsarbete.

4 Design

I designkapitlet presenterar ni er implementation, era: skisser, lösningsförslag, hur lösningen utvecklats genom iterationerna och motiverar era ändringar med stöd från såväl teorin som resultatet av olika metoder ni tillämpat.

En någorlunda kronologisk följd känns kanske rimlig för kapitlet, men kom ihåg att undvika personliga pronomen i en akademisk rapport. Hellre "I den tredje iterationen uppdaterades kursvyn utefter återkopplingen från ..." än "**Vi** fixade kursvyn utefter vad **de** personerna sa i ...".

I de fall där ett gränssnitt består av många olika vyer är det inte lämpligt att presentera exakt varje vy för varje iteration och varje lösningsförslag direkt i kapitlet. Hänvisa då till en bilaga vid mindre vikommande ändringar. Det ska

emellertid fortfarande vara möjligt att läsa designen och hänga med fullständigt utan att hela tiden refereras till en bilaga, så förvisa inte alla figurer till bilagornas brunn.

Precis som för många andra kapitel finns det flera sätt att strukturera och presentera designen på. Det är tänkbart att i första hand utgå ifrån iterationerna, eller att utgå ifrån de olika vyerna i gränssnittet, eller många andra sätt. Välj den struktur som känns naturlig.

5 Resultat

Resultatet presenterar det konkreta resultatet från era intervjuer, användbarhetstester, och så vidare. Normalt används figurer och diagram för att enklare presentera data. Resultatet beskrivs alltid objektivt. Ni tar alltså ingen ställning till data i resultatet. Det är emellertid okej att förklara diagram och liknande så att läsaren förstår resultatet.

Med iterativa arbetsmodeller kan det kännas mer naturligt att slå ihop resultatet med designen så att varje iteration i designen har ett eget underkapitel för testresultatet. Det är helt okej att strukturera på det sättet. Kom emellertid ihåg att fortfarande vara objektiva när resultatet presenteras.

6 Diskussion

I det sista kapitlet så diskuteras allt ifrån teori och metod till design och resultat. Det är ett viktigt kapitel då det visar hur väl utrustade ni är att diskutera användbarhet och att reflektera över metod och resultat. Kommer ni ihåg målen ni ställde upp i inledningen? Hur väl har de uppnåtts?

Kapitlet inkluderar ofta en slutsats som knyter ihop säcken i slutet. En del av slutsatsen, som också kan vara ett eget underkapitel, är det som ofta kallas för framtida arbete. Vad skulle ni kunna göra om projektet fick mer tid? 1 månad? 6 månader?

Ett klassiskt misstag bland några rapportförfattare är att sälja in arbetet som en gåva från skyarna själva. Inte otypiskt brukar dessa arbeten vara undermåliga sett ur andra aspekter också, men det tyder allt som oftast på en brist i reflektionsförmåga – och leder absolut inte till bättre slutbetyg. Det betyder i sig inte att självförakt ger medlidandepoäng heller. Att ställa sig kritisk mot sitt eget arbete och likväl kunna lyfta och diskutera att det även finns positiva aspekter är helt enkelt en viktig del av akademiskt arbete.

7 Källhantering

För referenser utgår vi ifrån IEEEs stilformat [1], som liknar Vancouversystemet.

Källhänvisningar ska skrivas med sidhänvisning för de källor det är relevant, eller om möjligt med kapitel där naturlig sidordning saknas. Exempelvis så saknar typiskt webbsidor sidnumrering men är ofta strukturerade i kapitel.

Källhänvisningar placeras för den mening där det är relevant och inte för hela stycken. Utifrån kontext ska det istället vara tydligt vilka efterföljande meningar som fortfarande tillhör källan. Exempel:

... Kan kvalitativa metoder användas för att utvärdera användbarhet? Nielsen beskriver att det inte alltid är nödvändigt att testa 1000 personer för att identifiera användbarhetsproblem [2, s. 5-6]. Han ger ett målande exempel för ett scenario i en sjukhuskorridor där vi observerar att äldre patienter snubblar över en knöl i mattan. Han hävdar att om vi väl observerat att några patienter snubblat över mattan så finns det ingen anledning att observera 1000 patienter påväg upp och ner i korridoren för att se hur stor andel av dem som snubblar. Vi har, enligt honom, redan etablerat att det finns ett användbarhetsproblem, och menar att "Once you've seen a problem in real life, you know it's there. You don't need to measure it." [2, s. 6]. Detta stärker anledningarna till att nyttja kvalitativa metoder när användbarhet utvärderas, och användbarhetsproblem identifieras.

Notera hur stycket hela tiden förstärker att det är Nielsens uttalande som gäller, fram till att jag som författare gör ett påstående rörande kvalitativa metoder utifrån det Nielsen hävdat, även då det inte är något som Nielsen själv hävdar. Vid citat används emellertid alltid en källhänvisning, oavsett vad.

Källförteckningen genereras automatiskt i detta dokument av LaTeX, se slutet av dokumentet. Bilagor placeras normalt efter källförteckningen.

Referenser

[1] IEEE, "IEEE Citation Reference," 2009. [Online]. Available: http://apachepersonal.miun.se/~jimahl/DT168G/ieeecitationref.pdf

[2] J. Nielsen and R. Budiu, *Mobile Usability*. Berkeley, CA: New Riders, 2013.